

망고아이 관리자 사이트 진단 · 개선 제안서

대상: test.mangoi.co.kr/admin (실소스 cloudflare-deploy/public/admin.html) · 작성일 2026-08-08 · 실제 학생 약 29,000명 운영 서비스

📌 한 줄 요약

기능은 이미 풍부하다. 문제는 “무게”와 “초점”이다. 관리자 화면 한 번 여는 데 비압축 기준 약 **3.45MB**(JS 93개 개별 요청, 단일 번들 [adm-core.js](#) 705KB, CSS 486KB)가 실린다. 필리핀 가정의 저사양 기기·불안정 회선에서는 이 무게가 곧 로딩·버퍼링·렉으로 이어진다. 해결책은 “다시 만들기”가 아니라 ① 역할별 경량 진입 화면 분리 ② 번들 다이어트·지연로딩 ③ 자주 쓰는 기능 상단 고정 ④ 보안·안전 장치 보강의 4단계다. 이미 존재하는 [manager.html](#) (50KB, 지연로딩) 이 그 방향의 좋은 출발점이다.

1. 지금 상태 — 실측 데이터

💡 왜 이 수치가 중요한가

아래는 추정이 아니라 실제 소스 파일을 계량한 값이다. 필리핀 교사·매니저 상당수가 가정에서 저가 안드로이드·공유 와이파이로 접속하므로, 초기 페이로드 1MB마다 체감 로딩이 눈에 띄게 늘어난다.

~3.45MB

초기 로드(비압축)

93

JS 개별 요청 수

705KB

단일 번들 adm-core.js

12,514

admin.html 줄 수

2,685

인라인 style=

468

인라인 onclick=

62

aria-* (핸들러 525개 대비)

76+

기능 카드 (역할 게이팅)

무게가 어디서 오나

자원	크기	메모
admin.html	~1.01 MB	단일 HTML, 인라인 스타일 2,685개
JS × 93 파일	~2.0 MB	<code>adm-core.js</code> 하나가 705KB
CSS (a+c)	~486 KB	<code>admin-inline-c.css</code> 404KB에 @media 76개
i18n 사전	~342 KB	한국어+영어 전체 문자열 사전 2벌

2. 진단 — 6가지 핵심 문제

① 경량화·속도: 모든 것을 한 번에 실행한다

본사·지사·대리점·매니저·교사가 모두 같은 3.45MB 화면으로 들어온 뒤 역할에 따라 카드를 숨긴다 (`CARD_POLICY/PERMS`). 즉 필리핀 교사가 결코 쓰지 않을 정산·급여·경영지표 코드까지 전부 내려받는다. JS 93개를 개별 요청하므로 회선이 느릴수록 손해가 커진다.

② 반응형·모바일: 데스크톱 확대(`zoom:1.3`) 전제

반응형 규칙이 404KB CSS 안에 76개 몰려 있고, 관리자 화면은 PC 확대(`zoom:1.3`)를 전제로 설계됐다. 가정에서 휴대폰으로 여는 교사에게는 표·사이드바가 버겁다. 카드형·세로 스택 모바일 레이아웃이 필요하다.

③ 초점: 76개 카드에 “지금 할 일”이 묻힌다

매니저가 매일 실제로 쓰는 것은 대개 6~10개(오늘 매출·출석·결석률·진행 중 수업·연기요청·정산·대기자)다. 그런데 이 기능들이 76개 카드 사이에 흩어져 있어 탐색 비용이 크다. 상단 고정 “자주 쓰는 기능” 영역이 해법(폴더의 `관리자_자주쓰는기능` 제안과 동일 방향).

④ 보안·안전: 실수 방지 장치가 얇다

`innerHTML` 143곳은 서버 데이터가 그대로 DOM에 들어가면 XSS 위험이 된다(값 이스케이프 점검 필요). 세션 만료 401 공통 배너와 `pii-mask.js` (개인정보 마스킹)는 이미 있어 좋다. 다만 **관리자 로그인 2단계 인증(MFA) 부재**, 삭제·정산 등 되돌리기 어려운 동작의 재확인, 감사 로그(누가 언제 무엇을) 노출이 약하다. CLAUDE.md에 따르면 D1이 개발=운영 공용이라 실수 반경이 크다.

⑤ 번역(EN/KO): 전체 문자열 일치 방식이라 잘 깨진다

현재 i18n는 `data-ko/data-en` 쌍 1,734개 + 172KB 사전의 “문자열 전체 일치” 방식이라, 라벨에서 이모지만 떼도 번역이 깨진다(CLAUDE.md 명시). JS로 `textContent` 로 그린 라벨은 언어 전환에 안 따라온다. 키 기반 i18n로 점진 전환하면 안정적이고 사전 용량도 준다.

⑥ 유지보수: 스파게티화 위험 (인라인 `style·onclick` 대량)

인라인 `style=` 2,685개, `onclick=` 468개는 CSS 우선순위 충돌(CLAUDE.md의 “카드 색이 안 먹음” 함정)과 이벤트 추적 어려움을 낳는다. 한 번에 걷어내면 위험하니 **카드 단위로 공통 클래스·이벤트 위임 전환**을 권장.

3. 벤치마킹 — 잘 만든 곳은 어떻게 하나

💡 근거

온라인 영어교육 플랫폼(51Talk·Preply·Cambly 계열)과 2025 어드민/모바일 대시보드 UX 가이드에서 공통되는 원칙을 뽑았다.

원칙	업계 관행	망고아이 적용
역할별 화면	교사/운영/경영이 각기 다른 진입 화면. 필요한 것만 렌더	교사·매니저 경량 페이지 분리(본 샘플)
KPI 절제	첫 화면은 상위 지표 4~6개, 나머지는 드릴다운	상단 카드 6개 + 접이식 상세
점진적 노출	스크롤·펼침 시 비로소 렌더(모바일 절약)	manager.html 의 “펼치면 불러옵니다” 확대
터치 타겟	버튼 최소 44~48px, 세로 스택	모바일 버튼·행 카드화
로딩/오프라인 상태	스켈레톤 + “다시 시도”, 오프라인 안내	저회선 대비 명시적 상태 표시
보안	관리자 MFA, 감사 로그, 위험 동작 재확인	로그인 MFA·삭제 2단계 확인 도입

4. 개선 로드맵 — 안전 우선, 위험 낮은 것부터

운영 파일이므로 한 번에 크게 바꾸지 않는다. 각 단계는 수정 → test-harness → 배포 → 확인 사이클(프로젝트 규칙 3번).

단계	내용	효과	위험
P1	교사·매니저 경량 진입 페이지 분리(본 샘플 채택). 자주 쓰는 기능 6개 상단 고정. 스켈레톤·오프라인 상태.	체감 로딩 대폭 ↓	낮음(새 파일)
P2	번들 다이어트: adm-core.js 코드 분할, 93개 요청 묶기(HTTP/2 그대로여도 지연로딩·역할별 청크). i18n 사전 지연로딩.	실 페이로드 ↓	중간
P3	보안 보강: 관리자 MFA, 삭제·정산 2단계 확인, innerHTML 이스케이프 감사, 감사 로그 뷰.	사고 예방	중간
P4	구조 정리: 인라인 style/onclick을 카드 단위로 클래스·이벤트 위임 전환. 키 기반 i18n 점진 이행.	유지보수성 ↑	낮음(점진)

5. 함께 드리는 샘플

별도 파일 「망고아이_경량관리자_샘플_260808.html」 은 위 P1을 실제로 보여주는 동작 프로토타입이다. 필리핀 교사·매니저용 모바일 우선 · EN/KO 토글 · 자주 쓰는 기능 상단 · 지연로딩 · 오프라인 안내를 담았고, 저사양 기기에서도 가볍게 뜨도록 외부 의존성 0(단일 파일)으로 만들었다. 그대로 [manager.html](#) /교사 페이지 개편의 출발점으로 쓸 수 있다.

다음 단계 제안: P1 샘플을 [manager.html](#) /교사 페이지에 반영할지 결정 → 반영 시 백업 후 [test-harness](#) 로 회귀 확인 → 배포. 원하시면 이 보고서를 Word/PDF로도 변환해 드립니다.

근거: 실소스 계량 + 2025 UX 가이드

Basis: source metrics + 2025 UX guidance